

中华人民共和国国家标准

GB/T 29097—2012



道路交通管理数据字典 交通网络

Road traffic management data dictionary—Traffic network

2012-12-31 发布

2013-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 分类原则和方法	2
5 内部标识符编码原则与编码结构	2
6 数据元属性描述	2
7 交通网络数据字典	4
索引	33



前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准是道路交通管理数据字典系列标准之一。相关系列标准如下：

- GB/T 29095—2012 道路交通管理数据字典 交通检测器；
- GB/T 29096—2012 道路交通管理数据字典 交通事件数据；
- GB/T 29098—2012 道路交通管理数据字典 交通信号控制。

本标准由全国智能运输系统标准化技术委员会(SAC/TC 268)提出并归口。

本标准起草单位：交通运输部公路科学研究院(国家智能交通系统工程技术研究中心)。

本标准主要起草人：刘文峰、张可、李静。

道路交通管理数据字典 交通网络

1 范围

本标准规定了道路交通管理中直接和交通网络相关的数据元的分类原则和方法、内部标识符编码原则与编码结构、数据元属性描述和数据元表。

本标准适用于道路交通管理领域的信息处理和信息交换。



2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 919 公路等级代码

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB 11714 全国组织机构代码编制规则

GB/T 18731—2002 干线公路定位规则

GB/T 20606—2006 智能运输系统 数据字典要求

GB 50220 城市道路交通规划设计规范

JT/T 132 公路数据库编目编码规则

JTG H20 公路技术状况评定标准(附条文说明)

CJJ 36 城市道路养护技术规范(附条文说明)

CJJ 37 城市道路工程设计规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

路网 road network

由不同功能、等级、区位的道路,以一定的密度和适当的形式组成的网络结构,包括公路网和城市道路网。

3.2

区段 section

任意用户根据自身需要定义的由任意数量以任意物理布局(或排列)形式的节点组成的集合,包含了其中的节点和路段。

3.3

路段 link

端点为公路或城市道路的主要交叉口或匝道分、合流点的道路,路段的两端都是节点。

3.4

节点 node

路段的终点。

4 分类原则和方法

- 4.1 按照道路交通管理信息数据的业务属性或特征分类。
- 4.2 分类具有兼容性,与有关标准协调一致。
- 4.3 本标准将道路交通管理领域内涉及道路交通网络的数据元分为三类:路网类、路段类、节点类。

5 内部标识符编码原则与编码结构

5.1 内部标识符编码原则

- 5.1.1 每一个数据元只有一个内部标识符代码,一个内部标识符代码也只惟一表示一个数据元。
- 5.1.2 内部标识符代码各层间留有扩充位,用户可根据需要自行扩充。

5.2 内部标识符编码结构

采用数字编码方式,共有 5 位构成,编码结构分为 3 段:

- 左起第一位是其所属数据字典的编码,取值范围(1~9),本标准取值“1”;
- 左起第二位是其所属数据元分类的编码,取值范围(1~9);
- 后三位为各数据元表的顺序编码,取值范围(001~999)。

6 数据元属性描述

6.1 名称:中文名称。

定义:赋予数据元的单个或多个中文字词的指称。

约束:必选。

6.2 名称:英文名称。

定义:赋予数据元的单个或多个英文字词的指称。

约束:必选。

备注:英文名称的结构分为 3 段,分别为命名对象所属的实体类型、命名对象的特性及表示词,各段间用“_”相联接。

6.3 名称:语境。

定义:产生或使用数据元的应用环境或应用规程的说明。

约束:必选。

6.4 名称:定义。

定义:表达一个数据元的本质特性并使其区别于所有其他数据元的陈述。

约束:必选。

6.5 名称:对象类词。

定义:数据元名称成分之一,表达了该数据元所属事物或概念的集合。

约束:必选。

6.6 名称:特性词。

定义:数据元名称成分之一,表达了该数据元所属的对象类的某个显著的、有区别的特征。

约束:必选。

6.7 名称:表示词。

定义:数据元名称成分之一,表达了该数据元值域的表示形式。

约束:必选。

备注:表示词具体取值见 GB/T 20606—2006 附录 C 中的 C.2.2。

6.8 名称:数据类型。

定义:表示数据元值的不同值的集合。

约束:必选。

备注:表 1 包括了数据类型可能的取值列表,但不限于下表中所列。

表 1 数据类型可能的取值列表

数据类型	说 明
字符型(string)	通过字符形式表达的值的类型
数值型(number)	通过从“0”到“9”数字形式表达的值的类型
日期型(date)	通过 YYYYMMDD 的形式表达的值的类型,符合 GB/T 7408
日期时间型(datetime)	通过 YYYYMMDDhhmmss 的形式表达的值的类型,符合 GB/T 7408
布尔型(Boolean)	两个且只有两个表明条件的值,如 On/Off、True/False
二进制(binary)	上述无法表示的其他数据类型,比如图像、音频等

6.9 名称:值域。

定义:根据相应属性中所规定的数据类型、数据格式而决定的数据元的允许值的集合。

约束:可选。

备注:该集合可以通过以下 4 种方式给出:

- 通过名称给出,即直接指出值域的名称;
- 通过资料给出;
- 通过一一列举的方式给出所有可能的取值以及每一个值对应的实例或含义;
- 通过规则间接给出。

除以上 4 种方式外,也可对值域不做要求。

6.10 名称:数据格式。

定义:从业务的角度规定的数据元值的格式需求,包括所允许的最大和/或最小字符长度,数据元值的表示格式等。

约束:必选。

备注:——数据格式中使用的字符含义如下:

a	=字母字符
n	=数字字符
N	=数字字符,以指示给定数可以有负值
an	=字母数字字符
..ul	=长度不确定的文本
..p,q(p,q 均为自然数)	=最长 p 个数字字符,小数点后 q 位
	=从最小长度到最大长度,前面附加最小长度,后面附加最大长度
YYYYMMDDhhmmss	=“YYYY”表示年份,“MM”表示月份,“DD”表示日期,“hh”表示小时,“mm”表示分钟,“ss”表示秒,可以视实际情况组合使用

示例 1:an5(aannn) 表示定长 5 个字母数字字符,前 2 个为字母字符,后 3 个为数字字符。

示例 2:n..17,2 表示最长 17 个数字字符,小数点后 2 位。

示例 3:an3..8 表示最大长度为 8,最小长度为 3 的不定长的字母数字符。

示例 4:N..2 表示从-99 到 99 的正数或负数,包括 0。

——如果“数据类型”是二进制,在本属性中应标识出二进制的具体格式,如“JPEG”。

6.11 名称:内部标识符。

定义:在一个注册机构内,由注册机构分配的、与语言无关的数据元的惟一标识符。

约束:必选。

备注:内部标识符编码规则见 5.2。

6.12 名称:备注。

定义:数据元的附加注释。

约束:可选。

7 交通网络数据字典

7.1 路网

7.1.1 路网名称

英文名称:NETWORK_Name_text

语境:道路交通管理

定义:为用户识别路网而设的名称。

对象类词:路网

特性词:名称

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:a..128

内部标识符:11001

备注:



7.1.2 路网标识符

英文名称:NETWORK_Identifier_identifier

语境:道路交通管理

定义:某一路网的惟一标识。在系统中,此标识编号对于该路网而言是全局性的、惟一的。

对象类词:路网

特性词:标识符

表示词:标识符

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..32

内部标识符:11002

备注:

7.1.3 路网区段数

英文名称:NETWORK_SectionCount_quantity

语境:道路交通管理
 定义:路网中区段的数量。
 对象类词:路网
 特性词:区段数
 表示词:数量
 数据类型:数值型
 值域:
 数据格式:n..10
 内部标识符:11003
 备注:

7.1.4 路网路段数

英文名称:NETWORK_LinkCount_quantity
 语境:道路交通管理
 定义:路网中路段的数量。
 对象类词:路网
 特性词:路段数
 表示词:数量
 数据类型:数值型
 值域:
 数据格式:n..15
 内部标识符:11004
 备注:

7.1.5 路网节点数

英文名称:NETWORK_NodeCount_quantity
 语境:道路交通管理
 定义:路网中节点的数量。
 对象类词:路网
 特性词:节点数
 表示词:数量
 数据类型:数值型
 值域:
 数据格式:n..20
 内部标识符:11005
 备注:

7.1.6 区段名称

英文名称:SECTION_Name_text
 语境:道路交通管理
 定义:为用户识别区段而设的名称。
 对象类词:路网
 特性词:名称



表示词:文本
数据类型:字符型
值域:
数据格式:a..128
内部标识符:11006
备注:

7.1.7 区段标识符

英文名称:SECTION_Identifier_identifier
语境:道路交通管理
定义:某一区段的惟一标识。在系统中,此标识编号对于该区段而言是全局性的、惟一的。
对象类词:路网
特性词:标识符
表示词:标识符
数据类型:字符型
值域:
数据格式:an..32
内部标识符:11007
备注:

7.1.8 区段路段数

英文名称:SECTION_LinkCount_quantity
语境:道路交通管理
定义:区段中路段的数量。
对象类词:路网
特性词:路段数
表示词:数量
数据类型:数值型
值域:
数据格式:n..12
内部标识符:11008
备注:

7.1.9 区段节点数

英文名称:SECTION_NodeCount_quantity
语境:道路交通管理
定义:区段中节点的数量。
对象类词:路网
特性词:节点数
表示词:数量
数据类型:数值型
值域:
数据格式:n..15

内部标识符:11009

备注:

7.2 路段

7.2.1 路段名称

英文名称:LINK_Name_text

语境:道路交通管理

定义:为用户识别路段而设的名称。

对象类词:路段

特性词:名称

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:a..128

内部标识符:12001

备注:

7.2.2 路段标识符

英文名称:LINK_Identifier_identifier

语境:道路交通管理

定义:某一路段的惟一标识。在系统中,此标识编号对于该路段而言是全局性的、惟一的。

对象类词:路段

特性词:标识符

表示词:标识符

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..32

内部标识符:12002

备注:

7.2.3 路段管理机构

英文名称:LINK_Jurisdiction_text

语境:道路交通管理

定义:为用户识别某一路段的主管机构而设的名称,该名称须经登记机关或批准机关所核准,一般使用机构的全称。

对象类词:路段

特性词:管理机构

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:a..128

内部标识符:12003



备注：

7.2.4 路段管理机构标识符

英文名称:LINK_JurisdictionIdentifier_identifier

语境:道路交通管理

定义:某一路段的主管机构的惟一标识,由全国组织机构代码管理中心为在中华人民共和国境内依法成立的机关、企业、事业单位、社会团体和民办非企事业机构赋予的一个全国范围内惟一的、始终不变的法定代码标识。在系统中,此标识编号对于该节点主管机构而言是全局性的、惟一的。

对象类词:路段

特性词:管理机构标识符

表示词:标识符

数据类型:字符型

值域:符合 GB 11714 中的组织机构代码编制规则。

数据格式:an9

内部标识符:12004

备注：

7.2.5 路段(公路)行政等级

英文名称:LINK_HighwayManagementType_code

语境:道路交通管理

定义:公路路段的行政等级。

对象类词:路段

特性词:行政等级

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:见 GB/T 919。

数据格式:a1

内部标识符:12005

备注：

7.2.6 路段(公路)技术等级

英文名称:LINK_HighwayTechnicalType_code

语境:道路交通管理

定义:公路路段的技术等级。

对象类词:路段

特性词:技术等级

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:见 GB/T 919。

数据格式:n1

内部标识符:12006

备注：

7.2.7 路段(城市道路)等级

英文名称:LINK_UrbanStreetType_code

语境:道路交通管理

定义:城市道路路段的等级。

对象类词:路段

特性词:等级

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:根据 GB 50220,可以取下列枚举值:

——1 快速路;

——2 主干路;

——3 次干路;

——4 支路。

数据格式:n1

内部标识符:12007

备注:

7.2.8 路段道路编号

英文名称:LINK_RoadDesignator_number

语境:道路交通管理

定义:路段所属道路的编号。

对象类词:路段

特性词:道路编号

表示词:号码

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..64

内部标识符:12008

备注:

7.2.9 路段起始节点名称

英文名称:LINK_BeginNodeName_text

语境:道路交通管理

定义:为用户识别路段的起始节点而设的名称。

对象类词:路段

特性词:起始节点名称

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:a..128

内部标识符:12009

备注:

7.2.10 路段终止节点名称

英文名称:LINK_EndNodeName_text

语境:道路交通管理

定义:为用户识别路段的终止节点而设的名称。

对象类词:路段

特性词:终止节点名称

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:a..128

内部标识符:12010

备注:

7.2.11 路段起始节点标识符

英文名称:LINK_BeginNodeIdentifier_identifier

语境:道路交通管理

定义:某一路段起始位置的节点的惟一标识。在系统中,此标识编号对于该起始节点而言是全局性的、惟一的。

对象类词:路段

特性词:起始节点标识符

表示词:标识符

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..32

内部标识符:12011

备注:

7.2.12 路段终止节点标识符

英文名称:LINK_EndNodeIdentifier_identifier

语境:道路交通管理

定义:某一路段终止位置的节点的惟一标识。在系统中,此标识编号对于该终止节点而言是全局性的、惟一的。

对象类词:路段

特性词:终止节点标识符

表示词:标识符

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..32

内部标识符:12012

备注:

7.2.13 路段起始节点经度

英文名称:LINK_BeginNodeLongitude_location

语境:道路交通管理

定义:路段起始节点的经度。

对象类词:路段

特性词:起始节点经度

表示词:位置

数据类型:数值型

值域:

数据格式:N..9,6

内部标识符:12013

备注:格林威治以东的经度用正号(+)表示,格林威治以西的经度用负号(-)表示,本初子午线用正号(+)表示。经度包括度和十进制小数度,小数度的精度取小数点后6位。

7.2.14 路段终止节点经度

英文名称:LINK_EndNodeLongitude_location

语境:道路交通管理

定义:路段终止节点的经度。

对象类词:路段

特性词:终止节点经度

表示词:位置

数据类型:数值型

值域:

数据格式:N..9,6

内部标识符:12014

备注:格林威治以东的经度用正号(+)表示,格林威治以西的经度用负号(-)表示,本初子午线用正号(+)表示。经度包括度和十进制小数度,小数度的精度取小数点后6位。

7.2.15 路段起始节点纬度

英文名称:LINK_BeginNodeLatitude_location

语境:道路交通管理

定义:路段起始节点的纬度。

对象类词:路段

特性词:起始节点纬度

表示词:位置

数据类型:数值型

值域:

数据格式:N..8,6

内部标识符:12015

备注:赤道以北的纬度用正号(+)表示,赤道以南的纬度用负号(-)表示,赤道用正号(+)表示。纬度包括度和十进制小数度,小数度的精度取小数点后6位。

7.2.16 路段终止节点纬度

英文名称:LINK_EndNodeLatitude_location

语境:道路交通管理



定义:路段终止节点的纬度。

对象类词:路段

特性词:终止节点纬度

表示词:位置

数据类型:数值型

值域:

数据格式:N..8,6

内部标识符:12016

备注:赤道以北的纬度用正号(+)表示,赤道以南的纬度用负号(-)表示,赤道用正号(+)表示。纬度包括度和十进制小数度,小数度的精度取小数点后6位。

7.2.17 路段线性定位参照

英文名称:LINK_LocationLinearReference_number

语境:道路交通管理

定义:在公路上通过里程桩号描述作为定位的参照。

对象类词:路段

特性词:线性定位参照

表示词:号码

数据类型:字符型

值域:

数据格式:an..10

内部标识符:12017

备注:里程桩号的标识规则见 GB/T 18731—2002 中的 6.1.4。

7.2.18 路段基本通行能力

英文名称:LINK_Capacity_rate

语境:道路交通管理

定义:在理想的道路、交通、控制和环境条件下,某路段一条车道或一条车行道的均匀段上或一横断面上,无论服务水平如何,1 h 所能通过标准车辆的最大辆数,单位为辆每小时。

对象类词:路段

特性词:通行能力

表示词:比率

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..7

内部标识符:12018

备注:理想条件是指对某类交通设施的通行能力而言的最佳条件,没有干扰或延误;也就是说,进一步改善这些条件,通行能力也不会增大;没有任何障碍或耽误的条件。

7.2.19 路段设计速度

英文名称:LINK_DesignSpeed_rate

语境:道路交通管理

定义:又称为计算行车速度,是道路设计时确定道路几何线形的基本要素。它是在气候条件良好,

车辆行驶只受道路本身条件影响时,具有中等驾驶技术的人员能够安全、顺适驾驶车辆的速度,单位为千米/每小时。

对象类词:路段

特性词:设计速度

表示词:比率

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..3

内部标识符:12019

备注:

7.2.20 路段走向

英文名称:LINK_Direction_code

语境:道路交通管理

定义:路段的地理走向。

对象类词:路段

特性词:走向

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:JT/T 132 中的公路路线走向代码。

数据格式:n1

内部标识符:12020

备注:

7.2.21 路段通行方向

英文名称:LINK_DriveDirection_code

语境:道路交通管理

定义:路段的通行方向。

对象类词:路段

特性词:通行方向

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 01 单向;
- 02 双向;
- 03 上行;
- 04 下行;
- 05 顺时针方向;
- 06 逆时针方向;
- 99 其他。

数据格式:n2

内部标识符:12021

备注:



7.2.22 路段长度

英文名称:LINK_Length_quantity

语境:道路交通管理

定义:某路段沿道路中心线从起始节点到终止节点的长度,单位为米。

对象类词:路段

特性词:长度

表示词:数量

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..12,2

内部标识符:12022

备注:



7.2.23 路段车道数

英文名称:LINK_LaneCount_quantity

语境:道路交通管理

定义:路段车行道的条数。

对象类词:路段

特性词:车道数

表示词:数量

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..2

内部标识符:12023

备注:路段车道数的统计中不包括交叉口拓宽的车行道,也不包括非机动车道。

7.2.24 路段直行车道数

英文名称:LINK_ThroughLaneNumber_quantity

语境:道路交通管理

定义:路段机动车直行专用道(包括直行、直左车道与直右车道)的车行道条数。

对象类词:路段

特性词:直行车道数

表示词:数量

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..2

内部标识符:12024

备注:

7.2.25 路段左转专用车道数

英文名称:LINK_LeftTurnPocketLaneNumber_quantity

语境:道路交通管理

定义:路段机动车左转弯专用道的车行道条数。

对象类词:路段

特性词:左转专用车道数

表示词:数量

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..2

内部标识符:12025

备注:

7.2.26 路段右转专用车道数

英文名称:LINK_RightTurnPocketLaneNumber_quantity

语境:道路交通管理

定义:路段机动车右转专用道的车行道条数。

对象类词:路段

特性词:右转专用车道数

表示词:数量

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..2

内部标识符:12026

备注:

7.2.27 路段调头专用车道数

英文名称:LINK_UTurnPocketLaneNumber_quantity

语境:道路交通管理

定义:路段机动车调头专用车道的车行道条数。

对象类词:路段

特性词:调头专用车道数

表示词:数量

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..2

内部标识符:12027

备注:

7.2.28 路段直行专用车道长度

英文名称:LINK_ThroughLaneLength_quantity

语境:道路交通管理

定义:路段机动车直行专用车道(包括直行、直左车道与直右车道)沿车道中心线从专用道起点到停车线的长度,单位为米。

对象类词:路段

特性词:直行专用车道长度

表示词:数量
数据类型:数值型
值域:
数据格式:n..8,2
内部标识符:12028
备注:

7.2.29 路段左转专用车道长度

英文名称:LINK_LeftTurnPocketLength_quantity
语境:道路交通管理
定义:路段机动车左转专用车道沿车道中心线从专用道起点到停车线的长度,单位为米。
对象类词:路段
特性词:左转专用车道长度
表示词:数量
数据类型:数值型
值域:
数据格式:n..6,2
内部标识符:12029
备注:



7.2.30 路段右转专用车道长度

英文名称:LINK_RightTurnPocketLength_quantity
语境:道路交通管理
定义:路段机动车右转专用车道沿车道中心线从专用道起点到停车线的长度,单位为米。
对象类词:路段
特性词:右转专用车道长度
表示词:数量
数据类型:数值型
值域:
数据格式:n..6,2
内部标识符:12030
备注:

7.2.31 路段调头专用车道长度

英文名称:LINK_UTurnPocketLength_quantity
语境:道路交通管理
定义:路段机动车调头专用车道沿车道中心线从专用道起点到终点的长度,单位为米。
对象类词:路段
特性词:调头专用车道长度
表示词:数量
数据类型:数值型
值域:
数据格式:n..6,2

内部标识符:12031

备注:

7.2.32 路段(公路)路面类型

英文名称:LINK_HighwayPavementSurfaceType_code

语境:道路交通管理

定义:公路路段的路面面层类型。

对象类词:路段

特性词:路面类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:JT/T 132 中的路面等级与面层类型代码。

数据格式:n2

内部标识符:12032

备注:

7.2.33 路段(城市道路)路面类型

英文名称:LINK_UrbanStreetPavementSurfaceType_code

语境:道路交通管理

定义:城市道路路段的路面面层类型。

对象类词:路段

特性词:路面类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:根据 CJJ 37,可以取下列枚举值:

- 1 水泥混凝土;
- 2 沥青混凝土;
- 3 沥青碎石;
- 4 沥青贯入式碎(砾)石;
- 5 沥青表面处治;
- 6 碎(砾)石等粒料路面。

数据格式:n1

内部标识符:12033

备注:

7.2.34 路段(公路)路面损坏类型

英文名称:LINK_HighwayPavementSurfaceDistressType_text

语境:道路交通管理

定义:公路路段的路面损坏类型。

对象类词:路段

特性词:路面损坏类型

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:JTG H20 中的公路损坏类型。
数据格式:a..128
内部标识符:12034
备注:

7.2.35 路段(城市道路)路面破损类型

英文名称:LINK_UrbanStreetPavementSurfaceDistressType_text
语境:道路交通管理
定义:城市道路路段的路面破损类型。
对象类词:路段
特性词:路面破损类型
表示词:文本
数据类型:字符型
值域:见 CJJ 36 中的沥青路面损坏类型和水泥路面损坏类型。
数据格式:a..128
内部标识符:12035
备注:

7.2.36 路段中间带宽度

英文名称:LINK_CentralStripWidth_quantity
语境:道路交通管理
定义:路段的中间带的宽度,单位为米。
对象类词:路段
特性词:中间带宽度
表示词:数量
数据类型:数值型
值域:
数据格式:n..4,2
内部标识符:12036
备注:



7.2.37 路段左侧路肩宽度

英文名称:LINK_ShoulderWidthLeft_quantity
语境:道路交通管理
定义:路段左侧路肩的宽度,单位为米。
对象类词:路段
特性词:左侧路肩宽度
表示词:数量
数据类型:数值型
值域:
数据格式:n..4,2
内部标识符:12037
备注:

7.2.38 路段右侧路肩宽度

英文名称:LINK_ShoulderWidthRight_quantity

语境:道路交通管理

定义:路段右侧路肩的宽度,单位为米。

对象类词:路段

特性词:右侧路肩宽度

表示词:数量

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..4,2

内部标识符:12038

备注:

7.2.39 路段交通管制类型

英文名称:LINK_TrafficControlType_code

语境:道路交通管理

定义:针对某路段所采取的交通管制措施的类型。

对象类词:路段

特性词:交通管制类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 10 禁止通行道路;
- 11 禁止一切车辆和行人通行;
- 12 禁止一切车辆驶入;
- 13 禁止各类机动车通行;
- 20 禁止某方向通行;
- 21 禁止左转弯;
- 22 禁止右转弯;
- 23 禁止直行;
- 24 禁止向左向右转弯;
- 25 禁止直行向左转弯;
- 26 禁止直行向右转弯;
- 30 禁止调头;
- 40 禁止超车;
- 50 禁止停车;
- 51 禁止临时或长时间停车;
- 52 禁止长时间停车;
- 60 禁止鸣喇叭;
- 70 限制措施;
- 71 限制长度;
- 72 限制宽度;

- 73 限制高度；
- 74 限制车轴数；
- 75 限制轴重；
- 76 限制车重；
- 77 限制速度；
- 99 其他。

数据格式:n2

内部标识符:12039

备注:

7.2.40 路段道路封闭情况类型

英文名称:LINK_RoadClosedSituationType_code

语境:道路交通管理

定义:针对某路段采取道路封闭措施的主要情况类型。

对象类词:路段

特性词:状态

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 01 大型集会活动；
- 02 交通保卫勤务路线；
- 03 天气和自然灾害；
- 04 交通事故；
- 05 突发、偶发事件；
- 06 道路抢修；
- 99 其他。

数据格式:n2

内部标识符:12040

备注:

7.2.41 路段开放车道数

英文名称:LINK_LanesNumberOpen_quantity

语境:道路交通管理

定义:路段当前开放的行车道条数的最小值,单位为条。

对象类词:路段

特性词:开放车道数

表示词:数量

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..2

内部标识符:12041

备注:

7.2.42 路段长度限制

英文名称:LINK_RestrictionLength_quantity

语境:道路交通管理

定义:路段上允许通过车辆的最大长度,单位为米。

对象类词:路段

特性词:长度限制

表示词:数量

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..5,2

内部标识符:12042

备注:



7.2.43 路段宽度限制

英文名称:LINK_RestrictionWidth_quantity

语境:道路交通管理

定义:路段上允许通过车辆的最大宽度,单位为米。

对象类词:路段

特性词:宽度限制

表示词:数量

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..4,2

内部标识符:12043

备注:

7.2.44 路段高度限制

英文名称:LINK_RestrictionHeight_quantity

语境:道路交通管理

定义:路段上允许通过车辆的最大高度,单位为米。

对象类词:路段

特性词:高度限制

表示词:数量

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..4,2

内部标识符:12044

备注:

7.2.45 路段车轴数限制

英文名称:LINK_RestrictionAxleCount_quantity

语境:道路交通管理

定义:路段上允许通过车辆的最大车轴数,单位为个。

对象类词:路段

特性词:车轴数限制

表示词:数量

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..2

内部标识符:12045

备注:



7.2.46 路段车轴重限制

英文名称:LINK_RestrictionWeightAxle_quantity

语境:道路交通管理

定义:路段上允许通过车辆的最大车轴重量,单位为千克。

对象类词:路段

特性词:车轴重限制

表示词:数量

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..8,1

内部标识符:12046

备注:

7.2.47 路段车辆重量限制

英文名称:LINK_RestrictionWeightVehicle_quantity

语境:道路交通管理

定义:路段上允许通过车辆的最大总重量,单位为千克。

对象类词:路段

特性词:车辆重量限制

表示词:数量

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..9,1

内部标识符:12047

备注:

7.2.48 路段速度限制

英文名称:LINK_SpeedLimit_rate

语境:道路交通管理

定义:路段上允许通过车辆的最高行驶速度,单位为千米每小时。

对象类词:路段

特性词:速度限制

表示词:比率

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..3

内部标识符:12048

备注:

7.2.49 路段建议速度限制

英文名称:LINK_SpeedLimitAdvisory_rate

语境:道路交通管理

定义:特定气象条件或事件影响下,建议路段上允许通过车辆的最高行驶速度,单位为千米每小时。

对象类词:路段

特性词:建议速度限制

表示词:比率

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..3

内部标识符:12049

备注:

7.2.50 路段货车速度限制

英文名称:LINK_SpeedLimitTruck_rate

语境:道路交通管理

定义:路段上允许通过的货车的最高行驶速度,单位为千米每小时。

对象类词:路段

特性词:货车速度限制

表示词:比率

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..3

内部标识符:12050

备注:

7.2.51 路段流量

英文名称:LINK_Volume_quantity

语境:道路交通管理

定义:交通流量,简称流量,又称交通量,是在特定的时间段内通过路段上某一地点的车辆数,单位为辆。一般以小时计,日计或年计。

对象类词:路段



特性词:流量

表示词:数量

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..20

内部标识符:12051

备注:

7.2.52 路段密度

英文名称:LINK_Density_rate

语境:道路交通管理

定义:单位长度(通常为 1 km)路段上,一个车道上某一瞬时的车辆数,单位为辆每千米。

对象类词:路段

特性词:密度

表示词:比率

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..6,1

内部标识符:12052

备注:

7.2.53 路段时间平均车速

英文名称:LINK_TimeMeanSpeed_rate

语境:道路交通管理

定义:路段上某一断面车速分布的平均值,即断面上各辆车的地点车速的算术平均值,单位为千米每小时。

对象类词:路段

特性词:时间平均速度

表示词:速度

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..5,2

内部标识符:12053

备注:

7.2.54 路段空间平均车速

英文名称:LINK_SpaceMeanSpeed_rate

语境:道路交通管理

定义:在给定的路段上,在同一瞬间,车速分布的平均值,单位为千米每小时。

对象类词:路段

特性词:空间平均速度

表示词:速度

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..5,2

内部标识符:12054

备注:



7.2.55 路段时间占有率

英文名称: LINK_TimeOccupancy_percent

语境: 道路交通管理

定义: 在一定时间内, 全部车辆通过路段上某一断面所需时间的累计值占该时间的百分比。

对象类词: 路段

特性词: 占有率

表示词: 百分比

数据类型: 数值型

值域:

数据格式: n..5,2

内部标识符: 12055

备注:

7.2.56 路段空间占有率

英文名称: LINK_SpaceOccupancy_percent

语境: 道路交通管理

定义: 某一瞬时, 单位长度路段上行驶的车辆总长占该路段长度的百分比。

对象类词: 路段

特性词: 空间占有率

表示词: 百分比

数据类型: 数值型

值域:

数据格式: n..5,2

内部标识符: 12056

备注:

7.2.57 路段车头时距

英文名称: Link_TimeHeadway_quantity

语境: 道路交通管理

定义: 在同向行驶的车流中, 两连续车辆的车头到达路段某断面的时间间隔, 单位为秒每辆。

对象类词: 路段

特性词: 车头时距

表示词: 数量

数据类型: 数值型

值域:

数据格式: n..7,1

内部标识符: 12057

备注:



7.2.58 路段车头空距

英文名称: Link_SpaceHeadway_quantity

语境: 道路交通管理

定义:在同向行驶的车流中,两连续车辆车头间的距离,单位为米每辆。

对象类词:路段

特性词:车头空距

表示词:数量

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..8,2

内部标识符:12058

备注:

7.2.59 路段延误



英文名称:LINK_Delay_quantity

语境:道路交通管理

定义:驾驶人、乘客或行人花费的额外的行程时间,单位为秒。

对象类词:路段

特性词:延误

表示词:数量

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..7,1

内部标识符:12059

备注:

7.2.60 路段信号控制延误

英文名称:Link_SignalControlDelay_quantity

语境:道路交通管理

定义:信号控制引起的一个车道组上车辆减速或停车。它通过与不设信号控制条件下产生的延误进行比较来度量,单位为秒。

对象类词:路段

特性词:信号控制延误

表示词:数量

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..6,1

内部标识符:12060

备注:

7.2.61 路段当前通行能力

英文名称:LINK_CapacityExisting_percent

语境:道路交通管理

定义:路段当前实际通行能力与该路段基本通行能力比值,以百分数来表示。

对象类词:路段

特性词:当前通行能力

表示词:百分比
 数据类型:数值型
 值域:
 数据格式:n..5,2
 内部标识符:12061
 备注:

7.2.62 路段(公路)服务水平

英文名称:LINK(Highway)_LevelOfService_code

语境:道路交通管理

定义:描述交通流中车辆运行的以及驾驶员和乘客所感受的质量量度,亦即公路在某种交通条件下所提供运行服务的质量水平。

对象类词:路段

特性词:服务水平

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 服务水平一级,交通为自由流或稳定流较好部分;
- 2 服务水平二级,交通处于稳定流的中间部分,驾驶员的舒适性和便利程度有明显下降;
- 3 服务水平三级,交通处于稳定流的较差部分,高密度但稳定的通行;
- 4 服务水平四级,交通处于强制流状态,车辆经常排成队,跟着前面的车辆走走停停。

数据格式:n1

内部标识符:12062

备注:

7.2.63 路段(城市道路)服务水平

英文名称:LINK(UrbanStreet)_LevelOfService_code

语境:道路交通管理

定义:描述交通流中车辆运行的以及驾驶员和乘客所感受的质量量度,亦即城市道路在某种交通条件下所提供运行服务的质量水平。

对象类词:路段

特性词:服务水平

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 1 自由流状态;
- 2 稳定流状态;
- 3 交通处于稳定流的中间部分,但驾驶员的舒适性和便利程度有明显下降;
- 4 交通处于稳定流的较差部分,高密度但通行稳定;
- 5 接近通行能力水平;
- 6 交通处于强制流状态,车辆经常排成队,跟着前面的车辆走走停停。

数据格式:n1

内部标识符:12063

备注:

7.2.64 路段行程时间

英文名称:LINK_TravelTime_quantity

语境:道路交通管理

定义:车辆通过某路段所花费的平均出行时间,含控制延误,单位为秒每车。

对象类词:路段

特性词:旅行时间

表示词:数量

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..8,1

内部标识符:12064

备注:

7.2.65 路段旅行时间延长

英文名称:LINK_TravelTimeIncrease_percent

语境:道路交通管理

定义:车辆通过某路段所花费的实际行程时间相对于正常行程时间的增加幅度,以百分数来表示。

对象类词:路段

特性词:旅行时间延长

表示词:百分比

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..5,2

内部标识符:12065

备注:

7.2.66 路段检测持续时间

英文名称:LINK_MeasurementDuration_quantity

语境:道路交通管理

定义:交通流检测器针对某一路段进行交通流数据采集过程的持续时间。

对象类词:路段

特性词:检测持续时间

表示词:日期时间

数据类型:时间间隔

值域:

数据格式:PnYnMnDnTnHnMnS 或 YYYYMMDDThhmmss/ YYYYMMDDThhmmss

内部标识符:12066

备注:符合 GB/T 7408 中的时间间隔表示法,YYYYMMDDThhmmss/ YYYYMMDDThhmmss 表示有起点和终点标示的期限;PnYnMnDnTnHnMnS 表示仅由周期标示的期限,如 P2Y10M15DT10H30M20S 表示两年、10 个月、15 天、10 小时、30 分钟和 20 秒的周期的期限。

7.2.67 路段检测开始时刻

英文名称:LINK_MeasurementStartTime_utc

语境:道路交通管理

定义:交通流检测器针对某一路段采集交通流数据的开始时刻。

对象类词:路段

特性词:检测开始时刻

表示词:协调世界时

数据类型:日期时间型

值域:

数据格式:YYYYMMDDThhmmss

内部标识符:12067

备注:符合 GB/T 7408 中日期和时间的组合,其中 T 为分割日期和时间的标志符,在不引起混淆的情况下,T 也可以省略。

7.2.68 路段检测结束时刻

英文名称:LINK_MeasurementEndTime_utc

语境:道路交通管理

定义:交通流检测器针对某一路段采集交通流数据的结束时刻。

对象类词:路段

特性词:检测结束时刻

表示词:协调世界时

数据类型:日期时间型

值域:

数据格式:YYYYMMDDThhmmss

内部标识符:12068

备注:符合 GB/T 7408 中日期和时间的组合,其中 T 为分割日期和时间的标志符,在不引起混淆的情况下,T 也可以省略。

7.3 节点

7.3.1 节点名称

英文名称:NODE_Name_text

语境:道路交通管理

定义:为用户识别节点而设的名称。

对象类词:节点

特性词:名称

表示词:文本

数据类型:字符型

值域:

数据格式:a..128

内部标识符:13001

备注:

7.3.2 节点标识符

英文名称: NODE_Identifier_identifier

语境: 道路交通管理

定义: 某一节点的惟一标识。在系统中, 此标识编号对于该节点而言是全局性的、惟一的。

对象类词: 节点

特性词: 标识符

表示词: 标识符

数据类型: 字符型

值域:

数据格式: an..32

内部标识符: 13002

备注:

7.3.3 节点管理机构

英文名称: NODE_Jurisdiction_text

语境: 道路交通管理

定义: 为用户识别节点的主管机构而设的名称, 该名称须经登记机关或批准机关所核准, 一般使用机构的全称。

对象类词: 节点

特性词: 管理机构

表示词: 文本

数据类型: 字符型

值域:

数据格式: a..128

内部标识符: 13003

备注:

7.3.4 节点管理机构标识符

英文名称: NODE_JurisdictionIdentifier_identifier

语境: 道路交通管理

定义: 某一节点主管机构的惟一标识, 由全国组织机构代码管理中心为在中华人民共和国境内依法成立的机关、企业、事业单位、社会团体和民办非企事业机构赋予的一个全国范围内惟一的、始终不变的法定代码标识。在系统中, 此标识编号对于该节点主管机构而言是全局性的、惟一的。

对象类词: 节点

特性词: 管理机构标识符

表示词: 标识符

数据类型: 字符型

值域: 符合 GB 11714 中的组织机构代码编制规则。

数据格式: an9

内部标识符: 13004

备注:

7.3.5 节点类型

英文名称: NODE_Type_code

语境: 道路交通管理

定义: 节点的类型。

对象类词: 节点

特性词: 类型

表示词: 代码

数据类型: 字符型

值域: 可以取下列枚举值:

- 01 平面交叉口;
- 02 立交桥;
- 03 匝道口;
- 04 铁路道口;
- 05 渡口;
- 06 道路收费站;
- 99 其他。

数据格式: n2

内部标识符: 13005

备注:

7.3.6 节点经度

英文名称: NODE_Longitude_location

语境: 道路交通管理

定义: 节点的经度。

对象类词: 节点

特性词: 经度

表示词: 位置

数据类型: 数值型

值域:

数据格式: N..9,6

内部标识符: 13006

备注: 格林威治以东的经度用正号(+)表示, 格林威治以西的经度用负号(-)表示, 本初子午线用正号(+)表示。经度包括度和十进制小数度, 小数度的精度取小数点后 6 位。

7.3.7 节点纬度

英文名称: NODE_Latitude_location

语境: 道路交通管理

定义: 节点的纬度。

对象类词: 节点

特性词: 纬度

表示词: 位置

数据类型: 数值型

值域:

数据格式:N..8,6

内部标识符:13007

备注:赤道以北的纬度用正号(+)表示,赤道以南的纬度用负号(-)表示,赤道用正号(+)表示。
纬度包括度和十进制小数度,小数度的精度取小数点后6位。

7.3.8 节点路段数

英文名称:NODE_LinksNumber_quantity

语境:道路交通管理

定义:与某一节点相交的路段的总数。

对象类词:节点

特性词:路段数

表示词:数量

数据类型:数值型

值域:

数据格式:n..3

内部标识符:13008

备注:

7.3.9 节点转向类型

英文名称:NODE_TurnType_code

语境:道路交通管理

定义:节点转向的类别。

对象类词:节点

特性词:转向类型

表示词:代码

数据类型:字符型

值域:可以取下列枚举值:

- 01 无;
- 02 直行;
- 03 左转;
- 04 右转;
- 05 调头;
- 06 直行+左转;
- 07 直行+右转;
- 08 汇入;
- 09 驶出;
- 10 顺时针方向;
- 11 逆时针方向;
- 99 其他。

数据格式:n2

内部标识符:13009

备注:

索 引

内部标识符索引

内部标识符	中文名称	内部标识符	中文名称
11001	路网名称	12027	路段调头专用车道数
11002	路网标识符	12028	路段直行专用车道长度
11003	路网区段数	12029	路段左转专用车道长度
11004	路网路段数	12030	路段右转专用车道长度
11005	路网节点数	12031	路段调头专用车道长度
11006	区段名称	12032	路段(公路)路面类型
11007	区段标识符	12033	路段(城市道路)路面类型
11008	区段路段数	12034	路段(公路)路面损坏类型
11009	区段节点数	12035	路段(城市道路)路面损坏类型
12001	路段名称	12036	路段中间带宽度
12002	路段标识符	12037	路段左侧路肩宽度
12003	路段管理机构	12038	路段右侧路肩宽度
12004	路段管理机构标识符	12039	路段交通管制类型
12005	路段(公路)行政等级	12040	路段道路封闭情况类型
12006	路段(公路)技术等级	12041	路段开放车道数
12007	路段(城市道路)等级	12042	路段长度限制
12008	路段道路编号	12043	路段宽度限制
12009	路段起始节点名称	12044	路段高度限制
12010	路段终止节点名称	12045	路段车轴数限制
12011	路段起始节点标识符	12046	路段车轴重限制
12012	路段终止节点标识符	12047	路段车辆重量限制
12013	路段起始节点经度	12048	路段速度限制
12014	路段终止节点经度	12049	路段建议速度限制
12015	路段起始节点纬度	12050	路段货车速度限制
12016	路段终止节点纬度	12051	路段流量
12017	路段线性定位参照	12052	路段密度
12018	路段基本通行能力	12053	路段时间平均车速
12019	路段设计速度	12054	路段空间平均车速
12020	路段走向	12055	路段时间占有率
12021	路段通行方向	12056	路段空间占有率
12022	路段长度	12057	路段车头时距
12023	路段车道数	12058	路段车头空距
12024	路段直行车道数	12059	路段延误
12025	路段左转专用车道数	12060	路段信号控制延误
12026	路段右转专用车道数	12061	路段当前通行能力

内部标识符	中文名称	内部标识符	中文名称
12062	路段(公路)服务水平	13002	节点标识符
12063	路段(城市道路)服务水平	13003	节点管理机构
12064	路段行程时间	13004	节点管理机构标识符
12065	路段旅行时间延长	13005	节点类型
12066	路段检测持续时间	13006	节点经度
12067	路段检测开始时刻	13007	节点纬度
12068	路段检测结束时刻	13008	节点路段数
13001	节点名称	13009	节点转向类型





中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
道路交通安全管理数据字典 交通网络
GB/T 29097—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

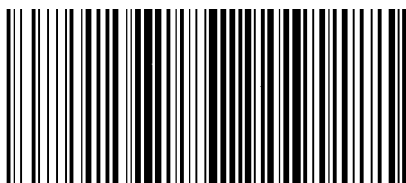
网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-68522006

2013年3月第一版

*

书号: 155066 · 1-46856



GB/T 29097-2012

版权专有 侵权必究